

Лекция 3. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса

Клименок Кирилл Леонидович

17.09.2026

1 Законы Ньютона. Закон сохранения импульса

1.1 Отберём право выбирать отсчёт

Спросим, почему движение вообще происходит

Кинематика описала движение и ни разу не спросила, почему оно происходит. Из закона движения $\vec{r}(t)$ вынимались скорость и ускорение, а откуда берётся сам закон движения, осталось за скобками. Этот вопрос и есть динамика, и отвечать на него глава будет иначе, чем школьный курс. Там три закона Ньютона выдаются готовыми; здесь их предстоит собрать.

Вспомним право, выданное со сроком годности. Одна из договорённостей кинематики была выдана на одну неделю (конспект второй недели, раздел «Соберём, что вернул язык»). Тело отсчёта разрешалось брать любое, дорогу или одну из машин, и кинематика не возражала (конспект второй недели, раздел о теле отсчёта и осях). Проверим, переживёт ли это право первый же вопрос о причинах.

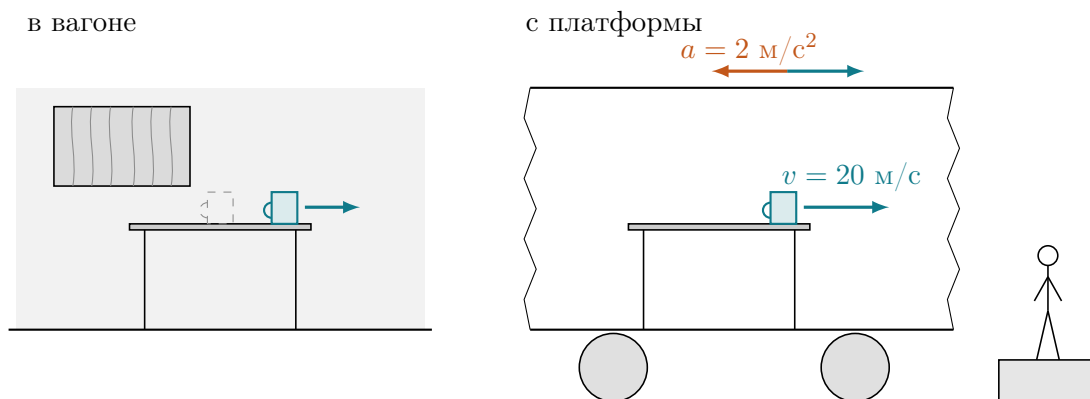


Рис. 1: Одно торможение, два тела отсчёта. В вагоне стены и стол стоят, окно зашторено, и чашка трогается к краю стола без видимой причины. С платформы чашка как шла со своими 20 м/с, так и идёт, а вагон тормозит с ускорением 2 м/с², и стол уезжает из-под неё. Причина у движения есть только во втором описании.

Едет поезд, на столе стоит чашка, окна зашторены. Пока поезд идёт ровно, чашка стоит. Потом, без единой видимой причины, чашка трогается с места и едет к краю стола. Наблюдатель

на платформе видит другое: чашка как стояла, так и стоит, а стол вместе с вагоном уезжает из-под неё, потому что поезд начал тормозить. Два описания, два тела отсчёта (рис. 1), и в одном из них тело трогается с места без причины. Раз речь пойдёт о причинах, тела отсчёта перестают быть равноправными, и выбирать между ними должен закон. Это первое, что сделает первый закон Ньютона (следующий раздел, о первом законе).

Назовём две проблемы школьной подачи. В девятом классе три закона выглядят так. Первый: тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, пока на него не действуют силы или их действие скомпенсировано. Второй: ускорение равно силе, делённой на массу. Третий: два тела действуют друг на друга с равными и противоположными силами. С этими формулировками две беды.

Первая. Если во втором законе положить силу равной нулю, ускорение тоже окажется нулём, и тело будет двигаться равномерно. Первый закон выходит частным случаем второго, и непонятно, зачем ему отдельный номер. Ответ появится, как только станет ясно, что первый закон вовсе не о телах.

Вторая беда серьёзнее. Что такое сила? То, что сообщает массе ускорение. Что такое масса? То, что мешает силе ускорять. Каждая из двух величин определена через другую, и ни одна не определена сама по себе. Определять неизвестное через другое неизвестное значит не определить ничего, и из такого построения рано или поздно вылезает противоречие.

Договоримся о порядке построения. Круг разрывается тем, что масса вводится там, где никакой силы ещё нет: в опыте с двумя телами, которые взаимодействуют только друг с другом (раздел об измерении массы). Об этом опыте принимается одно предположение. Количество движения ниоткуда не берётся и никуда не пропадает, тела могут только передавать его друг другу. Из предположения масса выходит измеримым коэффициентом. Дальше два определения: импульс как произведение массы на скорость и сила как имя того, что импульс меняет (раздел о втором законе). И дальше ни одного нового постулата о взаимодействии. Третий закон выводится (раздел о третьем законе), сохранение импульса доказывается для любого числа тел (раздел о системе точек), сложение масс доказывается, а не принимается (раздел о сложении масс).

Так устроен первый акт главы. Во втором законе, уже собранный, начинает выбирать за нас. Первый закон выбрал тела отсчёта; принцип относительности скажет, через какую величину закон вообще можно записать (раздел о принципе относительности); второй закон, прочитанный как уравнение, назначит, что нужно знать о точке, чтобы предсказать её будущее (раздел об уравнении движения); баланс импульса назначит, для какой системы вести счёт, и ракета полетит (раздел об уравнении Мещерского); теорема о центре масс назначит точку, которой можно заменить тело (раздел о теореме о центре масс). Что за это заплачено и что язык вернул сверх вложенного, собрано в конце главы (раздел «Соберём, что выбрали законы»).

Отберём право выбирать отсчёт: первый закон

Какие тела отсчёта годятся, чтобы говорить о причинах движения? В поезде из вводного раздела чашка тронулась без причины, на платформе причин не понадобилось. Разница между двумя описаниями и есть содержание первого закона.

Назовём свободное тело и постулируем систему. Возьмём тело, на которое ничто не действует: оно далеко от всех других тел, или все воздействия на него уравновешены. Такое тело

называют *свободным*. Тел, на которые не действует совсем ничего, никто никогда не наблюдал. Наблюдали другое: чем слабее воздействия, тем ближе движение к равномерному, и это наблюдение продлено за его край, как всякая физическая аксиома (конспект второй недели, раздел о слове «принять»).

Первый закон Ньютона утверждает: существует система отсчёта, в которой всякое свободное тело движется равномерно и прямолинейно или покоится. Такую систему называют *инерциальной*. В формулировке две части, и различить их стоит сразу. Что свободное тело в некоторой системе движется равномерно, можно было бы принять за определение этой системы. Закон в другом: одна и та же система инерциальна для всех свободных тел сразу, какие ни возьми. Это утверждение о мире, и доказать его нельзя; его принимают, потому что наблюдения ему не противоречат.

Слова «система отсчёта» в формулировке стоят не для красоты. Первый закон говорит не о равномерном движении и не об отсутствии воздействий, а о том, откуда смотреть. Есть тела отсчёта, в которых свободное тело движется без ускорения, и есть такие, в которых оно трогается с места без всякой причины, как чашка в тормозящем поезде. Право привязывать отсчёт к чему угодно, выданное кинематикой, этим отобрано: динамика записывает свои законы только в инерциальных системах. Тормозящий вагон под запретом. Если считать всё-таки нужно из вагона, к законам приходится дописывать слагаемые, которых нет ни у какого тела снаружи, и эта глава такими системами не занимается.

Оценим, годится ли Земля. Лаборатория стоит на Земле, а Земля вращается. Точка на экваторе идёт по окружности радиуса $R = 6,4 \cdot 10^6$ м с периодом в сутки, и её центростремительное ускорение равно

$$\omega^2 R = \left(\frac{2\pi}{86,4 \cdot 10^3 \text{ с}} \right)^2 \cdot 6,4 \cdot 10^6 \text{ м} \approx 0,034 \text{ м/с}^2,$$

три с половиной тысячных от g . Годовое движение вокруг Солнца добавляет ещё $0,006 \text{ м/с}^2$. Для мяча, пружины и тележки на дорожке лаборатория инерциальна с точностью в доли процента. Для маятника, качающегося сутками, и для течений в океане поправка уже видна, и там её приходится возвращать. Инерциальность системы зависит от того, что в ней считают: аудитория инерциальна для мячика и неинерциальна для Солнца.

Отметим, что закон записан для точек. Все законы этой главы формулируются для материальных точек (конспект второй недели, раздел о материальной точке) и систем из них. Что делать с телом, у которого есть размер и форма, глава скажет в конце, когда появится центр масс (раздел о теореме о центре масс). До тех пор вопрос «к какой точке тела приложено воздействие» не ставится.

Одна инерциальная система найдена, и сразу возникает вопрос, единственная ли она. Ответ, что таких систем бесконечно много и внутри их класса свобода выбора полная, даёт следующий раздел, о принципе относительности. Слово «сила» в этом разделе не понадобилось, и это не случайность: первый закон не нуждается в силе, а сила ещё только получит определение (раздел об измерении массы).

Граница строгости. Первый закон стоит здесь постулатом, и статус его частей назван: существование системы, в которой все свободные тела движутся равномерно, есть утверждение о мире, а имя «инерциальная» есть определение. Строже построить это место трудно, и трудность та же, что дальше с массой и силой: свободное тело определено через отсутствие воздействий, а воздействие ещё не определено. Строгие изложения разрывают круг по-разному. Одни задают

свободное тело операционно, как тело, удалённое от всех прочих, и постулируют существование системы для таких тел. Другие определяют инерциальную систему как ту, в которой второй закон выполняется без добавочных слагаемых, и тогда первый закон становится оговоркой ко второму. Курс держится первого пути.

Цена соглашения известна. Ни одна конкретная система инерциальной в точности не является: система, связанная с далёкими звёздами, инерциальна с точностью, которой хватает на всё в курсе, а лаборатория на Земле с точностью в доли процента, посчитанной выше. И само деление систем на два сорта держится, пока тяготение считается силой; в теории тяготения Эйнштейна инерциальны только свободно падающие системы, и только локально. Для этой главы важно одно: все формулы ниже записаны в инерциальной системе, и с ними нельзя переезжать в тормозящий вагон без переделки.

Пересядем к другому наблюдателю: принцип относительности

Первый закон нашёл одну инерциальную систему и отобрал право привязывать отсчёт к чему угодно (раздел о первом законе). Сколько систем осталось в разрешённом классе, одна или много? И через какую величину закон вообще можно записать, если разные наблюдатели видят разные скорости?

Свяжем две системы. Возьмём инерциальную систему K и вторую систему K' , которая движется относительно первой поступательно с постоянной скоростью $\vec{V}$; оси K' параллельны осям K , а в момент $t = 0$ начала координат совпадают. Точка A имеет радиус-вектор $\vec{r}$ в системе K и $\vec{r}'$ в системе K' ; начала координат соединяет вектор $\vec{R} = \vec{V}t$ (см. рис. 2). По правилу треугольника

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t$$

Это преобразование Галилея. Чтобы получить из него скорости, продифференцируем по времени, и здесь нужно допущение: время в обеих системах одно, $t' = t$, часы на платформе и в вагоне идут одинаково. Кинематика приняла это как свойство сцены (конспект второй недели, раздел о пространстве и времени). При скоростях, сравнимых со световой, допущение перестанёт выполняться, и преобразования Галилея сменяются преобразованиями Лоренца, в которых время у каждого наблюдателя своё. Пока скорости малы, производная по t' и по t одно и то же, и

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

Скорость точки относительно K (её называют абсолютной) равна скорости относительно K' (относительной) плюс скорость самой системы K' (переносной). Так складываются скорости, и это следствие преобразования и одного времени на всех, а не какого-либо закона динамики. Пассажир, идущий по вагону вперёд со скоростью 1 м/с при скорости поезда 30 м/с, относительно платформы идёт со скоростью 31 м/с; идущий назад, 29.

Продифференцируем ещё раз. Скорость $\vec{V}$ постоянна, и вторая производная от неё нуль:

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

Ускорение точки (конспект второй недели, раздел об ускорении) одинаково для всех наблюдателей, движущихся друг относительно друга равномерно. Положение зависит от того, откуда мерить, скорость от того, кто мерит, а ускорение ни от того, ни от другого. Вот почему законы

динамики дальше будут записаны через ускорение, а не через скорость: величина, которую закон свяжет с причиной движения, одна на весь класс наблюдателей, и при пересадке закон не придётся переписывать. Кинематика на этот вопрос ответить не могла, ей не из чего было это вывести.

Сформулируем принцип. Расстояния между телами и их относительные скорости при преобразовании Галилея тоже не меняются: разность двух радиус-векторов и разность двух скоростей от $\vec{V}$ не зависят. Если причины движения зависят только от таких величин, а не от абсолютных положений и скоростей, то всё, что динамика запишет про ускорение, в системе K' будет выглядеть так же, как в K . Это и есть принцип относительности Галилея: законы механики одинаковы во всех системах отсчёта, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно. Шарик, выпущенный из рук в стоящем и в ровно едущем вагоне, падает одинаково, и никаким механическим опытом внутри закрытого вагона нельзя узнать, едет он или стоит. Что причины движения устроены именно так, глава проверит, когда введёт силу (раздел о втором законе).

Принцип относительности не доказывается: мы не были во всех инерциальных системах. Он проверяется опытом, и до сих пор опыт его подтверждал; Эйнштейн распространил его с механики на всю физику, и там же выяснилось, что одно время на всех приходится отдать (раздел о границах второго и третьего законов).

Сосчитаем инерциальные системы. Теперь ответ на вопрос, с которого начался раздел. Пусть в инерциальной системе K свободное тело покоится. В системе K' , движущейся со скоростью $\vec{V}$, то же тело движется со скоростью $-\vec{V}$, равномерно и прямолинейно; свободным оно быть не перестало. Значит, K' тоже инерциальна. Систем, движущихся относительно K с постоянной скоростью, бесконечно много, все они инерциальны, и первый закон их не различает. Внутри класса свобода выбора полная, и выбирать можно по удобству задачи, как в кинематике (конспект второй недели, раздел о теле отсчёта и осях). Как только у тел появится масса, та же свобода первой же проверкой докажет, что массы складываются (раздел о сложении масс).

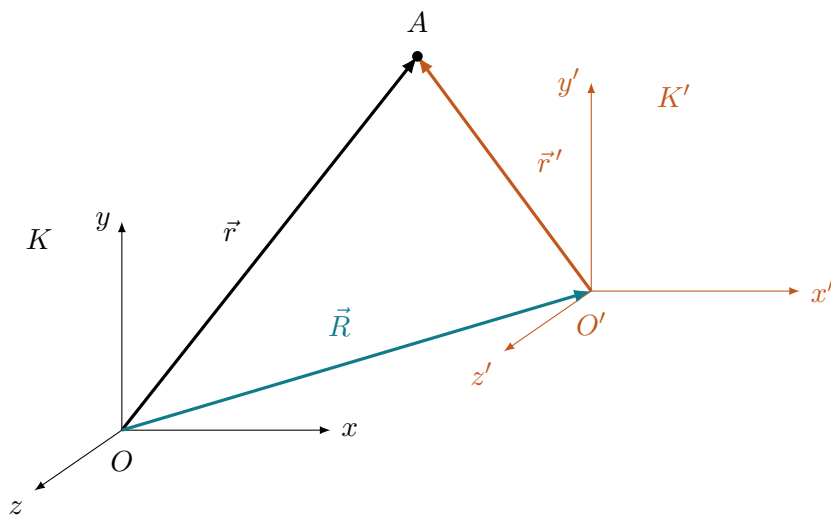


Рис. 2: Переход от одной системы отсчёта к другой: точка A видна из системы K по радиус-вектору $\vec{r}$, из системы K' — по $\vec{r}'$; начала координат связывает вектор $\vec{R}$, и при равномерном движении системы K' он равен $\vec{V}t$.

1.2 Соберём три закона из одного предположения

Измерим массу там, где нет никакой силы

Как определить массу, не упоминая силу? Первая попытка напрашивается сама: масса есть мера инертности, чем тело массивнее, тем труднее его разогнать. Слово «труднее» тут ничем не определено, и попытка кончается ничем: камень побольше, скатившись с горы, проедет чуть дальше, а мерить по этому «чуть» нечего. Нужен опыт, в котором участвуют только два тела и ничего больше.

Поставим опыт с двумя телами. Возьмём воздушную дорожку: рельс с отверстиями, из которых дует воздух, и две тележки, которые на воздушной подушке рельса не касаются (рис. 3). Тележка на такой подушке, если её толкнуть, идёт с той же скоростью, пока не кончится рельс: она ведёт себя как свободное тело из первого закона. Это модель, и принято в ней одно: на движение тележек не влияет ничего, кроме них самих. Слова «трение» и «сила» здесь ещё не определены, и мы ими не пользуемся; наблюдение, что тележка сама по себе скорости не меняет, и есть всё, на что опирается опыт. Тележки взаимодействуют только друг с другом: через пружину между ними, через магниты или просто столкновением. Система из двух тел изолирована, а движение одномерное, вдоль рельса.

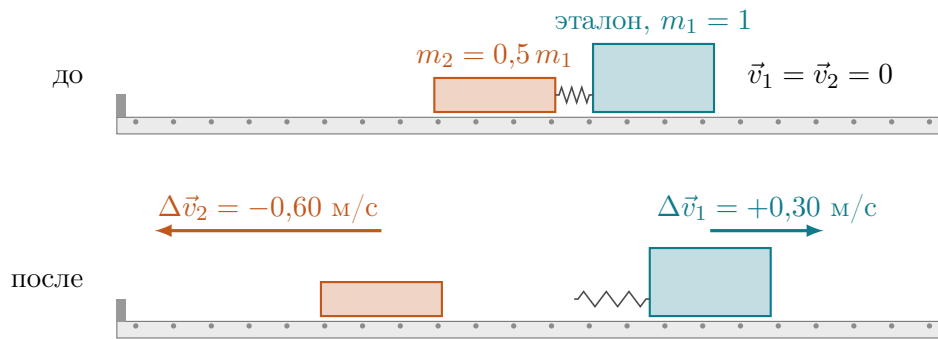


Рис. 3: Тележки отпущены из покоя, между ними сжатая пружина. После того как она распрямилась, тележки расходятся в противоположные стороны, и лёгкая набирает вдвое большую скорость, чем эталон: отношение $|\Delta \vec{v}_1|/|\Delta \vec{v}_2| = 0,30/0,60$ и даёт $m_2/m_1 = 0,5$. Какое бы взаимодействие ни стояло на месте пружины, магниты или удар, отношение выходит тем же.

Пусть до взаимодействия тележки имели скорости $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, после него $\vec{v}_1'$ и $\vec{v}_2'$. Обозначим изменения скоростей $\Delta \vec{v}_1 = \vec{v}_1' - \vec{v}_1$ и $\Delta \vec{v}_2 = \vec{v}_2' - \vec{v}_2$. Опыт с одинаковыми тележками показывает, что после столкновения они обмениваются скоростями; с разными, что лёгкая меняет скорость сильнее тяжёлой.

Примем одно предположение. Пока взаимодействие шло, снаружи на тележки ничто не действовало. Единственное, что могло случиться с их движением, это передача его от одной тележки к другой. Примем это как предположение: у изолированной пары тел есть величина, количество движения, которая ниоткуда не берётся и никуда не пропадает, а только переходит от тела к телу. Если она пропорциональна скорости каждого тела, то потеря одного равна приобретению другого, и в опыте это читается так:

$$m_1 \Delta \vec{v}_1 = -m_2 \Delta \vec{v}_2$$

Здесь m_1 и m_2 два числа, и про них опыт сообщает ещё две вещи. Они одного знака: изменения скоростей всегда направлены навстречу и никогда в одну сторону. И их отношение не зависит ни от рода взаимодействия (пружина, магнит и удар дают одно и то же), ни от времени, ни от скоростей, с которыми тележки шли. Это и делает пару чисел свойством самих тел, а не свойством столкновения. Число, приписанное так телу, называется его *массой*, точнее инертной массой; знак масс выбирают положительным.

Заведём эталон и проверим согласованность. Отношение $m_2/m_1 = |\Delta \vec{v}_1|/|\Delta \vec{v}_2|$ измеряется прямо на дорожке. Если тележка 1 после столкновения приобрела 0,30 м/с, а тележка 2 потеряла 0,60 м/с, то $m_2/m_1 = 0,5$: вторая вдвое легче. Чтобы получить не отношение, а число, одно тело объявляют эталоном с массой единица, и остальные измеряют, сталкивая с ним.

У определения есть проверка, без которой оно не работает. Сравнив тело 3 с эталоном напрямую и через промежуточное тело 2, получим два числа, m_3/m_1 и $(m_3/m_2)(m_2/m_1)$. Опыт показывает, что они совпадают. Без этого масса была бы свойством пары тел, а не одного тела, и складывать массы дальше в главе было бы нельзя.

Определение дало только инертную массу, ту, что стоит в балансе движения. Что то же самое число управляет притяжением тела к Земле, отдельный опытный факт: он проверен с большой точностью, и глава вернётся к нему вместе с законом тяготения (пятая неделя, раздел о законе тяготения).

Посмотрим, как устроен эталон. Про эталоны и про то, как единицы переехали с предметов на мировые константы, первая неделя уже говорила (конспект первой недели, разделы об эталонах базовых величин и о СИ через мировые константы); здесь тот же сюжет виден с другой стороны, со стороны величины, которую этим эталоном измеряют. С 1889 года эталоном служил платиново-иридиевый цилиндр, хранящийся под Парижем, и килограмм по определению равнялся его массе. У определения через предмет есть изъян: предмет меняется. Копии эталона, розданные странам, за век разошлись с оригиналом на десятки микрограммов, и сказать, кто из них «похудел», а кто «потолстел», было невозможно, потому что сравнивать было не с чем. 20 мая 2019 года килограмм переопределили через постоянную Планка h , которой приписали точное значение, а воспроизводят его весами Киббла. В них вес тела уравнивается силой, действующей на катушку с током в магнитном поле, а ток и напряжение измеряются через квантовые эталоны, так что масса выражается через h , скорость света и частоту цезиевых часов. Процедура измерения никуда не делась, она стала другой: масса по-прежнему то, что измеримо, только теперь любая лаборатория с такими весами воспроизводит эталон сама, не сверяясь с цилиндром.

Введём импульс и запишем закон его сохранения. Введём для каждого тела *импульс*, произведение массы на скорость:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Тогда опытное соотношение переписывается как равенство суммарного импульса до и после взаимодействия:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}'_1 + m_2\vec{v}'_2$$

Это закон сохранения импульса для изолированной пары тел, и он здесь не выведен, а принят. Предположение о том, что количество движения только передаётся, и есть его содержание; опыт дал ему форму. Сохранение записано для векторов, а не только вдоль рельса: на плоском

аэрохоккее равенство выполняется покомпонентно. Изолированных пар в природе нет, стол и Земля всегда где-то рядом; когда ими можно пренебречь, скажет критерий из раздела о проекциях импульса и коротком ударе.

Одно предположение сделано. Новых постулатов о взаимодействии в главе не будет: сила, третий закон и сохранение для многих тел из этого соотношения вынимаются (разделы о втором и третьем законах), а сложение масс доказывается (раздел о сложении масс).

Дадим имя тому, что меняет импульс: второй закон

Что делать с телом, которое не изолировано? Импульс изолированной пары сохраняется (раздел об измерении массы); импульс одного тела внутри пары меняется, потому что второе тело его меняет. Тому, что меняет импульс, нужно имя.

Определим силу. Назовём *силой*, действующей на тело, скорость изменения его импульса:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{12}$$

Здесь $\vec{p}_1$ импульс первой точки, $\vec{F}_{12}$ сила, действующая на неё со стороны второй. Это определение, и в нём второй закон Ньютона: импульс материальной точки меняется со скоростью, равной действующей на неё силе. Именно в такой записи, через импульс, закон и стоит держать. Она переживёт и переменную массу (раздел об уравнении Мещерского), и околосветовые скорости, где запись останется той же, а смысл импульса поменяется (раздел о границах второго и третьего законов). Единица силы, ньютон, есть килограмм на метр в секунду за секунду: столько нужно, чтобы килограмм за секунду разогнать на метр в секунду.

Если масса тела постоянна, её можно вынести из-под производной:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

где $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ ускорение точки. Это школьная запись: ускорение пропорционально силе и обратно пропорционально массе. Сколько условий на неё наложено, видно по дороге: инерциальная система, материальная точка, постоянная масса. Производную по времени пишут и точкой над буквой, $\vec{F} = m\dot{\vec{v}} = m\ddot{\vec{r}}$; запись одна, обозначения разные.

Число. Хоккейная шайба массой 160 г уходит от клюшки со скоростью 30 м/с, а удар длится около 10 мс. Её импульс изменился на $0,16 \cdot 30 = 4,8$ кг·м/с, и средняя сила за удар составила $4,8/0,01 = 480$ Н, вес пяти вёдер воды, приложенный к шайбе на сотую долю секунды.

Спросим, что здесь закон. Если сила введена определением, то $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ ничего не утверждает о природе: правой части просто дано имя. Утверждение о природе стоит раньше, в сохранении импульса. Второе появится тогда, когда сила будет известна независимо от движения тела: пружина растянута на столько-то, Земля притягивает с такой-то силой, трение составляет известную долю силы, прижимающей тело к опоре. Тогда та же запись читается в обратную сторону, как уравнение, из которого движение предстоит найти (раздел об уравнении движения). Признак того, что перед нами закон, а не тавтология: сила, стоящая справа, зависит от положения тела, его скорости и от других тел, но не от его ускорения. Иначе её можно было бы перенести влево, и ничего бы не осталось.

На тело действует обычно не одно тело, а несколько, и что делать с их силами, определение не говорит. Об этом отдельно (следующий раздел, о сложении сил).

Граница строгости. Порядок вывода здесь обратный школьному, и выбран он сознательно. Мы начали с опытного факта о том, как связаны изменения скоростей при столкновении, получили из него массу измеримым коэффициентом, а силу ввели определением. Второй закон в такой записи ничего не утверждает о природе: он даёт имя тому, что стоит в правой части. Утверждение о природе спрятано раньше, в сохранении импульса.

У Ньютона построение идёт в другую сторону: три закона стоят аксиомами, сила считается первичным понятием, сохранение импульса выводится из второго закона вместе с третьим. Обе постройки дают одни и те же уравнения движения, обе живут в учебниках. Наша разрывает круг, в котором масса определяется через силу, а сила через массу; платим мы тем, что второй закон перестаёт быть отдельным законом, и вся опытная нагрузка ложится на один факт из раздела об измерении массы и на законы сил, которые приходят из других глав.

Сложим силы от разных тел

Что такое сила, действующая на тело, если тел вокруг несколько? Определение из раздела о втором законе задаёт одну величину, полную силу: скорость изменения импульса. О том, как она собрана из вкладов отдельных тел, определение молчит, и школьное «силы складываются как векторы» из него не следует.

Утверждение принимается отдельно, как опытный факт. Пусть на точку действуют тела A и B . Уберём B и измерим, с какой скоростью A в одиночку меняет импульс точки; это $\vec{F}_A$. Так же измерим $\vec{F}_B$. Опыт показывает, что при обоих телах сразу импульс меняется со скоростью $\vec{F}_A + \vec{F}_B$: тела не мешают друг другу, и вклад каждого таков, каким был бы без соседа. Это принцип суперпозиции сил. Две пружины, растянутые на одну длину и тянущие под углом друг к другу, дают на динамометре ровно векторную сумму, и на этом держится каждое сложение сил в задачах.

Без суперпозиции нельзя было бы написать ни одной суммы в разделе о системе точек: там сила на точку собирается из сил от всех остальных точек и от тел снаружи. Опыт подтверждает принцип для всех сил, которые встретятся в курсе. Там, где само взаимодействие зависит от того, сколько тел в нём участвует, вклады перестают складываться, но такие задачи лежат за границей классической механики.

Выведем третий закон вместо того, чтобы принять его

Что сохранение импульса говорит о самих силах? Для изолированной пары точек 1 и 2 сумма импульсов постоянна (раздел об измерении массы), а производная от постоянной равна нулю:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = 0$$

По определению силы производная импульса каждой точки равна силе, действующей на эту точку: $d\vec{p}_1/dt = \vec{F}_{12}$ и $d\vec{p}_2/dt = \vec{F}_{21}$, где $\vec{F}_{12}$ сила, действующая на первую точку со стороны второй, а $\vec{F}_{21}$ сила, действующая на вторую со стороны первой. Подставив, получим:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$

Это и есть третий закон Ньютона: силы, с которыми взаимодействуют два тела, равны по величине и противоположны по направлению:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

В школьной подаче третий закон стоит третьей аксиомой. Здесь он оказывается следствием сохранения импульса и определения силы: никто не закладывал его в построение, а он вышел. Две силы приложены к разным телам и потому друг друга не уравнивают. Лошадь тянет телегу вперёд, телега лошадь назад, а едут обе, потому что на лошадь действует ещё и дорога.

Заметим, чего вывод не даёт. Из дифференцирования суммы импульсов следуют только равенство сил и их противоположность. Что обе силы лежат на прямой, соединяющей точки, отсюда не следует; это вторая половина третьего закона, и она принимается как отдельный опытный факт. Для всех сил этой главы она выполняется, а понадобится в пятой неделе: без неё моменты внутренних сил не сокращаются попарно и момент импульса системы не сохраняется (раздел о законе сохранения момента импульса).

Равенство сил здесь мгновенное: $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{21}$ взяты в один и тот же момент времени. Там, где взаимодействие передаётся не мгновенно, закон в этой форме ломается (следующий раздел, о границах второго и третьего законов). Для многих тел третий закон работает попарно, и это единственное, что нужно, чтобы сложить импульсы системы (раздел о системе точек).

Найдём, где ломаются второй и третий законы

Всегда ли работают второй и третий законы Ньютона? Нет, и у каждого своя граница.

Второй закон в записи $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ переживает переход к скоростям, сравнимым со световой, но переживает формально: запись остаётся той же, а импульс перестаёт быть произведением массы на скорость. Всё, что в этой главе выведено из $\vec{p} = m\vec{v}$, включая $\vec{F} = m\vec{a}$, работает, пока скорости малы по сравнению со скоростью света $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Самое быстрое тело недели, ракета на орбитальной скорости 8 км/с, отстоит от этой границы на четыре порядка.

Третий закон требует большего. Он равняет две силы, взятые в один и тот же момент, то есть предполагает, что каждое тело мгновенно узнаёт о том, что происходит с другим. Расстояние от Солнца до Земли составляет 150 миллионов километров, и свет проходит его за 8 минут 19 секунд. Если с Солнцем что-то случится, Земля ещё восемь минут будет притягиваться так, как будто ничего не случилось: узнать раньше не от кого. Взаимодействие переносит третья сторона, поле, и у переноса конечная скорость. Пока перенос идёт, пары равных и противоположных сил нет, и третий закон в классической форме не выполняется.

Что при этом делается с сохранением импульса? Оно переживает третий закон. Импульс, который тело отдало, не пропадает: он ушёл в поле, и вместе с импульсом поля счёт сходится. Это ещё один довод в пользу порядка, в котором построена глава. Предположение о сохранении фундаментальнее закона, который из него выведен, и там, где выведенный закон ломается, предположение стоит.

В курсе всюду принято, что взаимодействия передаются мгновенно, а скорости малы против световой. Оба допущения выполняются для всего, что встретится до конца семестра, и оба ломаются в одном месте, у скорости света. Теория, которая начинается за этой границей, называется специальной теорией относительности, и первое, что она меняет, это одно время на всех (раздел о принципе относительности).

Соберём много точек и посчитаем импульс системы

Применим ли закон сохранения импульса к системе из многих тел? Рассмотрим n материальных точек. На каждую действуют силы двух родов: от других точек той же системы, их называют внутренними, и от тел снаружи, внешние. По принципу суперпозиции (раздел о

сложении сил) они складываются, и для i -й точки

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i^{\text{внутр}} + \vec{F}_i^{\text{внеш}}, \quad \vec{F}_i^{\text{внутр}} = \sum_{k \neq i} \vec{F}_{ik}$$

где $\vec{F}_{ik}$ сила, действующая на i -ю точку со стороны k -й. Расстановка сил показана на рис. 4: связи между точками образуют граф «каждая с каждой», и каждое ребро несёт пару сил.

По третьему закону внутренние силы попарны: $\vec{F}_{ik} = -\vec{F}_{ki}$ (раздел о третьем законе). Сложим уравнения для всех n точек. Слева соберётся производная суммарного импульса $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i$. Справа каждая внутренняя сила встретится дважды, один раз как $\vec{F}_{ik}$ и один раз как $\vec{F}_{ki}$, и пары взаимно уничтожатся. Останется только сумма внешних сил:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}^{\text{внеш}}, \quad \vec{F}^{\text{внеш}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{внеш}}$$

Импульс системы точек меняют только внешние силы, что бы ни происходило внутри. Если внешних сил нет, суммарный импульс постоянен: сохранение импульса, принятое для пары как предположение, для любого числа тел стало теоремой. Держится она на двух вещах, на третьем законе и на суперпозиции, и ломается вместе с ними.

Ради чего столько точек? Любой предмет, телефон на столе или планету, можно представить набором материальных точек, между которыми действуют внутренние силы (конспект второй недели, раздел о материальной точке), и уравнение для суммарного импульса не спрашивает, сколько их и как они связаны. Внутри телефона силы устроены сложно, а его импульс всё равно меняют только рука и Земля. Замкнуто ли построение, покажет первая же проверка: массы точек в такой системе должны складываться, и это надо доказать, а не принять (раздел о сложении масс). Как из набора точек сделать одну точку вместо всего тела, глава скажет в разделе о теореме о центре масс; что даёт внешняя сила, действующая вдоль одной оси и не действующая вдоль другой, разобрано в разделе о проекциях импульса и коротком ударе.

Подведём счёт первого акта. Построение замкнулось, и его стоит пересказать целиком. Принята инерциальная система, в которой свободное тело движется без ускорения (раздел о первом законе), и принято, что все системы, движущиеся относительно неё равномерно, равноправны (раздел о принципе относительности). Принято, что у изолированной пары количество движения только передаётся, и из этого измерена масса (раздел об измерении массы). Введён импульс, и через него силе дано имя (раздел о втором законе). Для пары точек отсюда вышел третий закон, для многих точек сохранение импульса. Одно предположение о взаимодействии, два определения, и все три закона на месте (рис. 5); второй из них законом быть перестал, и об этом сказано под подписью «Граница строгости» в разделе о втором законе.

1.3 Проверим, что построение замкнуто

Докажем, что массы складываются

Масса определена как коэффициент при скорости в импульсе, и определена для одного тела (раздел об измерении массы). Что будет, если взять несколько тел и склеить их в одно? Бытовой опыт говорит, что массы сложатся. Но коэффициент введён опытом с двумя тележками, и что он ведёт себя так же у склеенного тела, из определения не следует: это надо либо принять, либо вывести. Выведем.

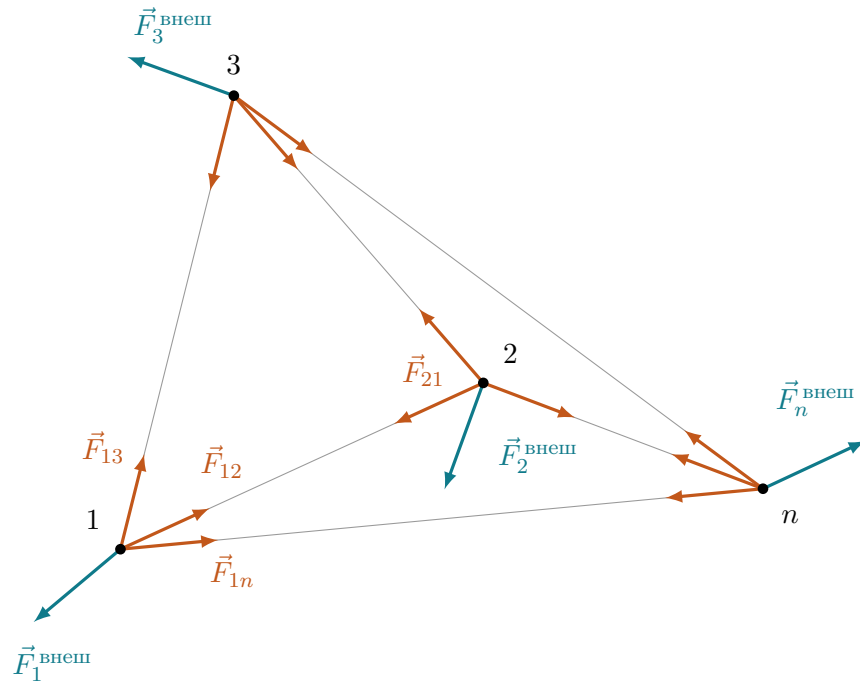


Рис. 4: Система материальных точек с внутренними и внешними силами: на точку i со стороны точки k действует внутренняя сила $\vec{F}_{ik}$, парная ей $\vec{F}_{ki}$ приложена к точке k ; внешние силы $\vec{F}_i^{\text{внеш}}$ приходят из-за пределов системы. Связи между точками образуют граф «каждая с каждой», и при сложении уравнений каждое ребро отдаёт пару сил, которые уничтожают друг друга.

Запишем импульс системы у двух наблюдателей. Пусть система A состоит из точек с массами m_i и скоростями $\vec{v}_i$ в инерциальной системе отсчёта S . Её суммарный импульс равен

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Пересядем к наблюдателю S' , движущемуся относительно S со скоростью $\vec{V}$. По правилу сложения скоростей (раздел о принципе относительности) каждая скорость становится $\vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{V}$, и суммарный импульс в S' равен

$$\vec{p}' = \sum_i m_i (\vec{v}_i - \vec{V}) = \vec{p} - \left(\sum_i m_i \right) \vec{V}$$

Прочитаем коэффициент при скорости наблюдателя. Сравним с одной материальной точкой массы M : у неё при том же переходе импульс меняется на $-M\vec{V}$. Система из многих точек при смене наблюдателя ведёт себя как одна точка, у которой при $\vec{V}$ стоит коэффициент

$$M = \sum_i m_i$$

Это и есть масса системы: число, которое система показывает всякому, кто пересаживается из одной инерциальной системы в другую, и оно оказывается суммой масс частей. Наблюдатель S' был взят с произвольной скоростью, поэтому равенство держится для любого $\vec{V}$ и для любой системы, склеенной или рассыпанной. Аддитивность массы выведена из двух принятых вещей,

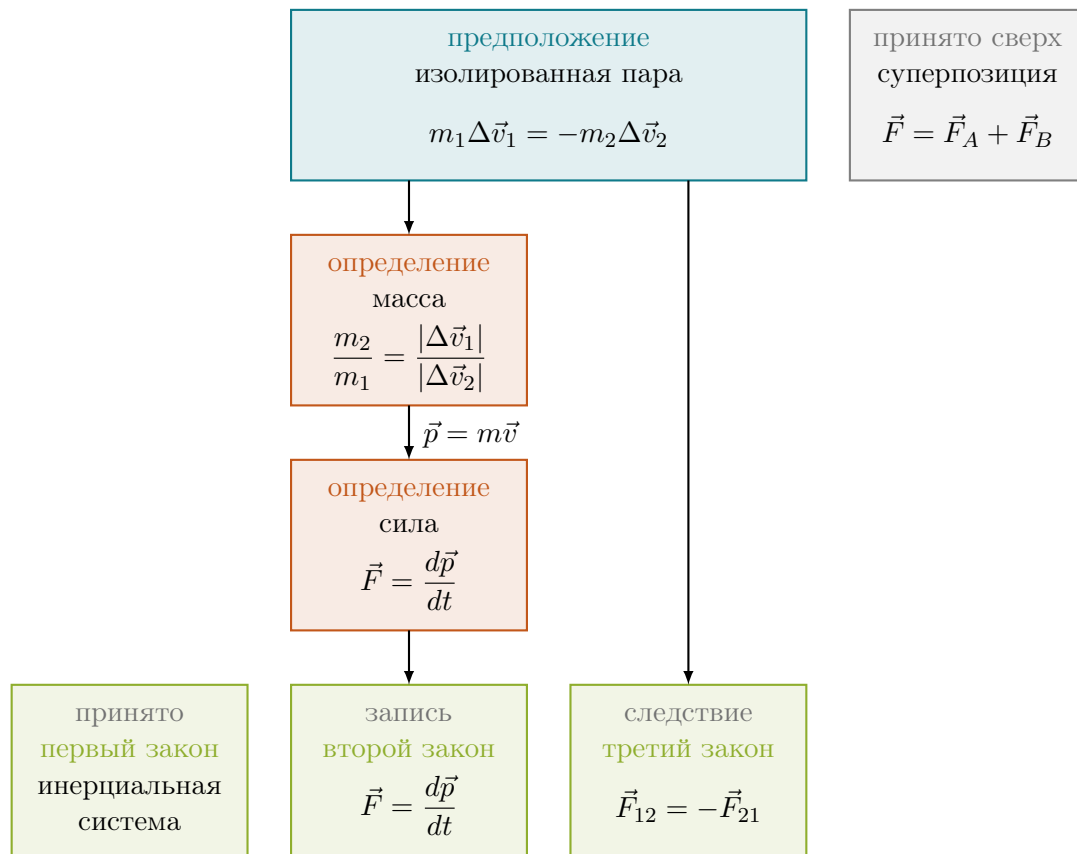


Рис. 5: Всё, что стоит под предположением об изолированной паре, из него и получено: масса как коэффициент в его записи, сила как имя производной импульса, второй закон как та же запись в роли закона, третий как следствие самого предположения. Первый закон в этот вывод не входит. Он принят, и принят не о телах, а о том, откуда смотреть, поэтому и стоит в стороне. Суперпозиция принята сверх счёта: трём законам она не нужна, а без неё не сложить силы в системе многих точек.

из сохранения импульса с его определением массы и из принципа относительности, и добавлять третье предположение не пришлось. Скорость, с которой «движется система как целое», отсюда определяется как $\vec{p}/M$; в разделе о центре масс у неё появится и точка приложения.

Зачем доказывать то, что известно с кухонных весов? Затем, что построение главы объявило себя стоящим на одном предположении, и каждая вещь, которую удалось из него вывести, а не принять сверх него, подтверждает, что оно не стоит на лишних постулатах. Физика строится менее формально, чем математика, но то, что можно доказать, лучше доказать.

Граница у результата есть, и лежит она за пределами классической механики. Там, где энергия связи частей сравнима с их энергией покоя, масса перестаёт складываться. Ядро гелия легче двух протонов и двух нейтронов, из которых собрано, на 0,75 процента, и разница ушла в энергию связи. В классической механике такого нет, и складывать массы можно без оговорок.

1.4 Дадим закону выбрать ось и состояние

Разложим импульс по осям и посмотрим на короткий удар

Импульс системы сохраняется, если внешних сил нет (раздел о системе точек). А если внешняя сила есть, но действует только в одном направлении или только очень недолго? Закон, записанный вектором, отвечает на оба вопроса сам.

Спроецируем на оси. Уравнение $d\vec{p}/dt = \vec{F}^{\text{внеш}}$ векторное, значит, оно верно для каждой проекции по отдельности. Вдоль оси, на которую внешние силы не проецируются, импульс сохраняется, хотя вдоль другой оси меняется. Орудие стоит на гладкой горизонтальной площадке и стреляет под углом. По горизонтали внешних сил нет, и горизонтальная составляющая импульса системы «орудие плюс снаряд» до и после выстрела одна: снаряд полетел вперёд, орудие откатилось назад (рис. 6). По вертикали импульс не сохраняется, и мешает этому не тяжесть, а опора. Площадка не даёт орудю уйти вниз и за время выстрела сообщает системе вертикальный импульс вверх, равный вертикальному импульсу снаряда. Вдоль какой оси сохранение работает, решает не наш выбор осей, а то, куда направлены внешние силы.

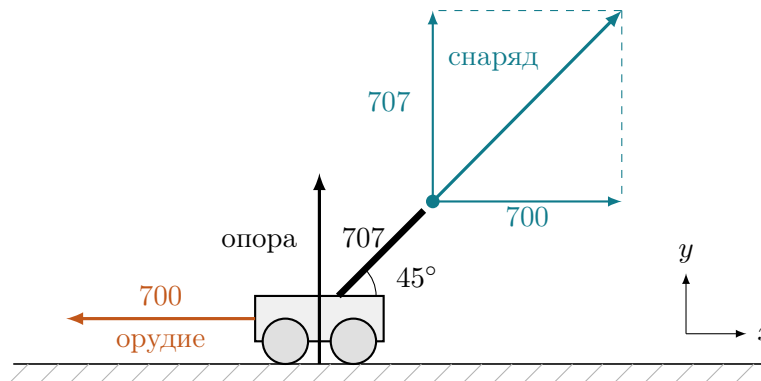


Рис. 6: Импульсы снаряда и орудия сразу после выстрела, числа в кг·м/с. Горизонтальные проекции равны и противоположны, их сумма нуль: вдоль площадки внешних сил нет, и откат орудия в точности уравнивает горизонтальный импульс снаряда. По вертикали снаряд унёс 707, а орудие вниз не ушло: ровно такой импульс вверх сообщила системе опора, и потому вертикальный импульс системы не сохранился.

Проинтегрируем по времени. Если внешняя сила меняется со временем, изменение импульса за промежуток от t_1 до t_2 равно интегралу от неё:

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$$

Интеграл силы по времени называют импульсом силы; когда время действия мало, а сила велика, говорят об ударном импульсе. Формула позволяет судить о силе, которую никто не мерил, по изменению импульса, которое видно.

Теннисный мяч массой 58 г летит в стену со скоростью 30 м/с и отскакивает с той же скоростью назад. Его импульс изменился на $2mv = 2 \cdot 0,058 \cdot 30 \approx 3,5$ кг·м/с. Контакт со стеной длится около 5 мс, и средняя сила за удар составляет $3,5/0,005 \approx 700$ Н, в тысячу двести раз больше веса мяча (рис. 7). Видео с мячом для гольфа, снятое скоростной камерой, показывает,

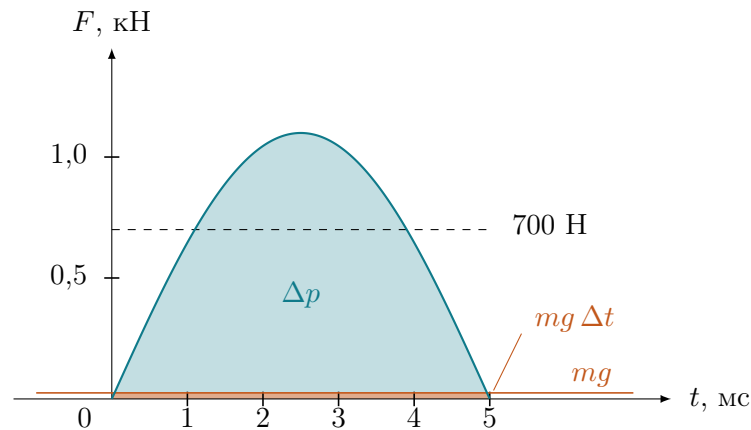


Рис. 7: Сила стены на мяч за пять миллисекунд контакта. Площадь под горбом равна изменению импульса, $3,5 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$; при среднем значении 700 Н пик поднимается до $1,1 \text{ кН}$, и штриховой уровень 700 Н отсекает от горба ровно столько, сколько добавляет по краям. Полку тяжести пришлось приподнять над осью: в масштабе оси силы полка высотой $0,57 \text{ Н}$ была бы тоньше линии самой оси, а площадь под ней за те же 5 мс , $0,003 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$, в тысячу с лишним раз меньше площади горба.

что делает такая сила: плотный, почти каменный на ощупь мяч в момент удара сплюсчивается, потом восстанавливает форму и улетает. Насколько сильно он сплюсчивается, стоит проверить отдельно: самый известный ролик об этом, скорее всего, снят не с тем мячом (ниже, «Усомнимся в ролике, которому верят все»). Сила при коротком ударе огромна, и именно поэтому им можно изменить импульс за тысячные доли секунды.

Поймём, когда удар можно считать мгновенным. Здесь же и критерий, которого не хватало определению изолированной системы (раздел об измерении массы). Ракета летит по параболе (конспект второй недели, раздел о равноускоренном движении) и в полёте разваливается на осколки. Разлом длится сотые доли секунды, а внешняя сила, тяжесть, за это время постоянна и невелика: её импульс за время разлома, $mg\Delta t$, ничтожен рядом с импульсами осколков. Поэтому суммарный импульс осколков сразу после разлома равен импульсу ракеты до него, и этим можно пользоваться, не зная, как ракета разваливалась. Система не изолирована, а закон сохранения работает, потому что импульс внешней силы за время процесса мал по сравнению с импульсами тел.

Тот же счёт для мяча у стены: импульс тяжести за 5 мс контакта равен $0,57 \cdot 0,005 \approx 0,003 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$, меньше одной тысячной от $3,5 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$, и тяжесть на время удара можно забыть. Но саму стену из системы не выкинуть: её реакция ничем не ограничена, и именно её импульс за время удара разворачивает мяч. Пренебречь за время короткого процесса можно силой, ограниченной по величине, тяжестью, натяжением нити, трением; силой реакции при ударе нельзя никогда. В одном случае импульс сохраняется, в другом нет, и всё упирается в конкретную задачу.

Усомнимся в ролике, которому верят все. С 2009 года по сети ходит ролик: мяч для гольфа на скорости 150 миль в час, это 67 м/с , бьётся о стальную плиту, а камера снимает $70\,000$ кадров в секунду. Мяч расплюсчивается больше чем вдвое, растекается по плите и отскакивает. Ролик показывают на лекциях и пересказывают в новостях, но откуда он взялся, так и не выяснили. Верить ли тому, что видно?

Проверить ролик можно тем, что уже есть в этой главе. Пусть сила при ударе нарастает и спадает по половине синусоиды, как у пружины; так устроена демка с мячом у стены. Тогда время контакта задают масса мяча и жёсткость его оболочки, а центр мяча за время сжатия проходит путь, который считается по времени контакта:

$$\tau = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad x_{\max} = \frac{v \tau}{\pi}$$

Контакт мяча для гольфа с клюшкой длится около 0,45 мс, это давно измерено скоростной съёмкой, и с плитой время того же порядка. Отсюда

$$x_{\max} \approx \frac{67 \cdot 0,45 \cdot 10^{-3}}{\pi} \text{ м} \approx 1 \text{ см},$$

то есть четверть диаметра мяча, который равен 4,3 см. Чтобы сплюснуться вдвое, мячу нужен контакт вдвое дольше, а по первой формуле это оболочка вчетверо мягче. Пружина описывает мяч грубо, и счёт годится только как оценка, но различие вчетверо оценка не скроет. Настоящий мяч для гольфа такой мягкости не имеет. Тренировочный мяч из вспененного пластика, которым играют во дворе, имеет: он легче и гораздо мягче. Скорее всего, на ролике именно он.

Есть и прямая проверка. Американская ассоциация гольфа сняла в своём исследовательском центре стандартный мяч на той же скорости и на такой же плите (ролик USGA «Golf Ball Hitting Steel in Slow Motion» на YouTube). Мяч сплющивается и отскакивает, но заметно меньше, чем на вирусном ролике. Эффектная съёмка ничего не доказывает, доказывает оценка, которая сходится с тем, что видно в кадре. Прежде чем поверить картинке, её стоит прикинуть.

Прочитаем второй закон как уравнение и назовём состояние

Можно ли по известной силе предсказать, где тело окажется и с какой скоростью? Пока сила была именем производной импульса (раздел о втором законе), предсказывать было нечего. Как только сила известна независимо, как функция положения тела, его скорости и времени, та же запись становится уравнением, из которого движение надо найти:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

Слева вторая производная радиус-вектора, ускорение (конспект второй недели, раздел об ускорении). Справа закон силы, и приходит он из других глав: тяготение, упругость пружины, трение, сопротивление воздуха. Уравнение замкнуто только вместе с законом силы; без него второй закон предсказывает не больше, чем определение.

Сосчитаем, что нужно знать. Уравнение второго порядка по времени, и по каждой координате его решение содержит две произвольные постоянные, как при двойном интегрировании в кинематике (конспект второй недели, раздел об интегрировании скорости). Чтобы их зафиксировать, нужно знать положение и скорость точки в один момент времени: три числа и ещё три, шесть чисел. Эти шесть чисел называют состоянием точки. Закон назначил их сам: не положение отдельно, не траекторию целиком, а положение вместе со скоростью сейчас. Зная состояние и закон силы, из уравнения можно получить состояние в следующий момент, а с ним и во все последующие. В этом смысле классическая механика детерминирована: шесть чисел и уравнение содержат всё будущее точки.

Уравнение не различает направления времени: вторая производная не меняется при замене t на $-t$. Поэтому из тех же шести чисел восстанавливается и прошлое. Стрелка времени, которую кинематика объявила нашим соглашением (конспект второй недели, раздел о пространстве и времени), законам динамики по-прежнему не нужна.

Заметим тот же выбор в другом месте. Что нужно знать, чтобы предсказать, решает не только физика. Модель, которую учат предсказывать полёт мяча по кадрам видео, из одного кадра будущего не вытащит: в кадре есть положение, а скорости нет. Из двух соседних кадров скорость вытаскивается разностью, и с этого момента модели хватает; третий кадр о состоянии ничего нового не скажет, потому что ускорение уже задано законом силы, а не данными. Закон назначил набор признаков раньше, чем кто-либо сел обучать модель: столько, сколько чисел в состоянии, и не больше. Когда признаков меньше, модель угадывает; когда больше, она учит лишнее.

Как из уравнения получить движение, зависит от закона силы. Когда сила зависит только от времени, уравнение интегрируется дважды напрямую, как в кинематике. Когда только от положения, есть свой приём, и он появится вместе с энергией. Когда закон силы сложен или тел несколько, решение находят численно, шаг за шагом (следующий раздел, о численном интегрировании). Два тела удаётся свести к одному (раздел о задаче двух тел), а на трёх телах обещание «всё будущее из шести чисел» упирается в границу, о которой скажет раздел о трёх телах.

Пройдём уравнение движения шагами

Как решать уравнение движения, когда формулы для решения нет? Численно. Пусть в момент t_0 известно состояние точки, положение $\vec{r}_0$ и скорость $\vec{v}_0$, и известен закон силы (раздел об уравнении движения). Разобьём время на малые шаги Δt и на каждом шаге будем считать силу постоянной. Тогда за один шаг скорость и положение меняются так:

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_0 + \frac{\vec{F}(\vec{r}_0, \vec{v}_0, t_0)}{m} \Delta t, \quad \vec{r}_1 = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \Delta t$$

Получив новое состояние, считаем в нём новую силу, делаем следующий шаг, и так раз за разом. Это схема Эйлера, и на ней стоит любое численное моделирование движения, от игры до расчёта орбиты.

Оценим ошибку шага. Принято допущение, что сила в пределах шага постоянна, а она меняется, и ошибка накапливается. Насколько, видно на движении по окружности под силой, направленной к центру и пропорциональной расстоянию до него, как у груза на пружине, обходящего центр по кругу. При ста шагах на оборот схема выше уводит точку наружу: на каждом шаге скорость поворачивается чуть меньше, чем нужно, и радиус растёт в $\sqrt{1 + (2\pi/100)^2}$ раз за шаг, примерно на 22 процента за оборот. Орбита раскручивается спиралью, хотя сила всё время направлена к центру; под тяготением, где сила убывает с расстоянием, та же схема при тех же ста шагах раскручивает орбиту ещё быстрее, больше чем на 70 процентов за оборот. Уменьшение шага в десять раз снижает ошибку до двух процентов за оборот. А изменение порядка действий, сначала обновить скорость и положение считать уже по новой скорости, замыкает орбиту при тех же ста шагах. Порядок двух строк в схеме, казалось бы, безразличный, решает, живёт орбита или нет.

Заметим тот же шаг в другом месте. Схема Эйлера есть не только способ считать движение. Точно так же устроен шаг градиентного спуска, которым обучают модели: положение заменяется вектором параметров, сила минус градиентом функции потерь, и параметры сдвигаются на шаг вдоль него. Та же зависимость от величины шага: слишком крупный шаг раскручивает процесс, как раскрутил орбиту, слишком мелкий делает его долгим. Устойчивость численной схемы и устойчивость обучения ограничены одним и тем же обстоятельством, и физические симуляторы, на которых учат управлять роботами, интегрируют те же уравнения теми же шагами (конспект первой лекции, раздел о том, зачем физика специалисту по ML). Что происходит, когда шаг мал, а предсказание всё равно не удаётся, разобрано в разделе о трёх телах.

Сведём два тела к одному

Как решать уравнение движения, если тел два и каждое действует на другое? Пусть две материальные точки с массами m_1 и m_2 находятся в точках $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$ и взаимодействуют только друг с другом. Вектор, соединяющий их, обозначим $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ (см. рис. 8).

Для каждой из точек запишем второй закон Ньютона:

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} &= \vec{F}_{12} \\ m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} &= \vec{F}_{21} \end{aligned}$$

где $\vec{F}_{12}$ сила, действующая на первую точку со стороны второй, а $\vec{F}_{21}$ сила, действующая на вторую со стороны первой. По третьему закону $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ (раздел о третьем законе), поэтому первое уравнение переписывается как:

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = -\vec{F}_{21}$$

Разделим каждое уравнение на массу своей точки, чтобы слева остались одни ускорения, и вычтем первое из второго. Слева соберётся вторая производная разности $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$:

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{F}_{21}$$

Введём приведённую массу:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Тогда уравнение переписывается как:

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_{21}$$

Это уравнение описывает относительное движение двух тел: задача двух тел свелась к задаче о движении одного тела с массой μ в поле силы $\vec{F}_{21}$. Шесть чисел состояния вместо двенадцати.

Найдём, куда делось второе уравнение. Из двух векторных уравнений получилось одно, и второе не пропало. Сложив исходные уравнения вместо вычитания, получим $m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$: суммарный импульс пары сохраняется (раздел о системе точек). Полное движение двух тел распадается на две независимые части, на равномерное движение точки, в которой сидит вся масса $m_1 + m_2$ (она появится в разделе о центре масс), и на относительное движение одного тела вокруг другого с массой μ . Так в пятой неделе будет решаться задача о планете и Солнце.

Проверим предельными случаями и числом. При $m_1 \rightarrow \infty$ приведённая масса $\mu \rightarrow m_2$: тяжёлое тело почти неподвижно, и лёгкое движется относительно него как относительно неподвижного центра. При равных массах $m_1 = m_2 = m$ получается $\mu = m/2$. Размерность μ масса: произведение двух масс, делённое на массу.

Для Земли и Луны отношение масс равно 81,3, и $\mu = m_{\text{Л}}/(1 + 1/81,3) \approx 0,988 m_{\text{Л}}$: приведённая масса меньше массы Луны на 1,2 процента. Настолько же движение Луны относительно Земли отличается от движения вокруг неподвижного центра. Земля тоже ходит по маленькой окружности вокруг общего центра масс, и он лежит в 4700 км от центра Земли, внутри самой Земли.

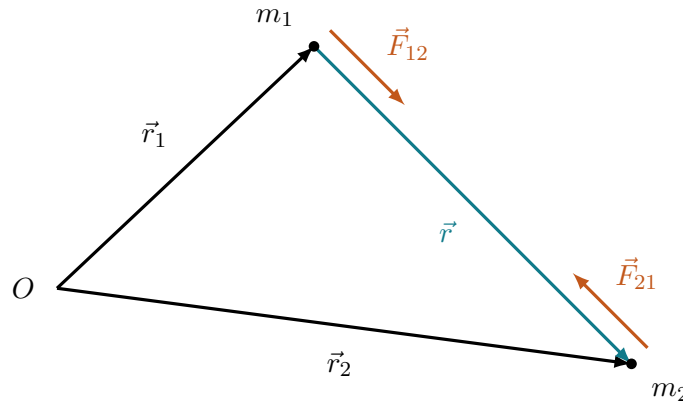


Рис. 8: Задача двух тел: положения точек задают радиус-векторы $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$, их разность $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ соединяет точки; сила $\vec{F}_{12}$ приложена к первой точке, парная ей $\vec{F}_{21}$ — ко второй.

Упрёмся в три тела

Два тела свелись к одному (раздел о задаче двух тел). Что мешает так же свести три? Формально ничего: три уравнения движения выписываются так же, как два, и начальные условия для них, восемнадцать чисел, задаются так же. А дальше расходится всё.

Скажем, чего именно нет. У задачи двух тел есть решение в формулах: движение записывается известными функциями времени, и их можно выписать. У задачи трёх тел таких формул нет, и это доказано: в общем виде движение трёх притягивающихся тел через известные функции не выражается. Частные решения есть. Двойная звезда с далёким третьим телом, которое видит пару как одну точку. Три тела в вершинах равностороннего треугольника, вращающегося как целое. Точки Лагранжа, пять положений, в которых малое тело держится относительно двух больших; в одной из них, за Землёй от Солнца, работает телескоп «Джеймс Уэбб». Общего случая среди них нет.

Посчитаем и увидим границу. Формул нет, зато есть уравнение, и его можно интегрировать шагами (раздел о численном интегрировании). Здесь и оказывается, что детерминизм из раздела об уравнении движения обещал больше, чем может выполнить. Возьмём два экземпляра одной и той же системы трёх тел и сдвинем в одном из них начальное положение одного тела на величину, которую не различит ни один прибор. Первое время оба расчёта идут вместе. Потом траектории расходятся, и расходятся не постепенно, а всё быстрее, расстояние

между ними растёт как экспонента; проходит ещё немного времени, и от начального сходства не остаётся ничего: одна тройка разлетелась, другая ещё держится вместе. Начальные условия известны всегда с погрешностью, а в компьютере к ней добавляется конечная точность чисел, и за горизонтом предсказания обе ошибки вырастают до размеров самой траектории.

Так ведёт себя не одна задача трёх тел: прогноз погоды по той же причине честен на несколько суток и не дальше. Такое поведение называют динамическим хаосом, и оно граница не уравнения, а нашего права называть его решение предсказанием. Уравнение по-прежнему детерминировано, шесть чисел на тело по-прежнему задают будущее, только узнать его мы не можем. Язык динамики, выдав уравнение движения на все случаи, здесь говорит «нет», как язык кинематики сказал «нет» обратному ходу от ускорения к траектории.

Горизонт достаётся по наследству всему, что предсказывает движение, и обученной модели тоже. Если модель динамики выучена по данным, а не по уравнению, у неё нет способа узнать больше, чем знает само уравнение: разворачивать её на сто шагов вперёд там, где физика честна на десять, значит рисовать шум с уверенным видом. Насколько далеко имеет смысл предсказывать, решает не размер модели, а горизонт самой системы.

1.5 Дадим закону выбрать систему

Дадим закону выбрать систему: уравнение Мещерского

Как разогнаться в пустоте, где оттолкнуться не от чего? Импульс системы меняют только внешние силы (раздел о системе точек), и у ракеты в космосе их нет. Значит, менять скорость она может только за счёт того, что содержится в ней самой, а единственное, что в ней содержится, это масса. Ракета выбрасывает часть себя назад и по сохранению импульса получает скорость вперёд. Чтобы это записать, надо правильно выбрать систему: не ракету, чья масса меняется, а ракету вместе с порцией газа, выброшенной за рассматриваемое время. У такой системы масса постоянна, и к ней применим закон для импульса.

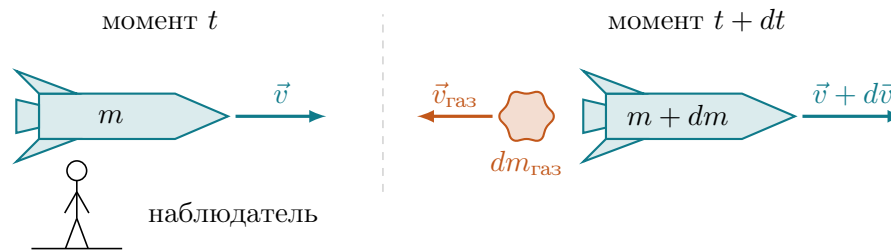


Рис. 9: Счёт ведётся для системы «ракета плюс порция газа», у которой масса постоянна: всё, что в момент t было ракетой, в момент $t + dt$ разделилось на ракету и порцию, и суммарный импульс обеих частей меняет только внешняя сила. Для ракеты $dm < 0$, так что порция $dm_{\text{газ}} = -dm$ положительна. Скорости в обоих кадрах меряет один и тот же наблюдатель в инерциальной системе; для него газ летит назад, пока ракета медленнее собственной струи, как в начале разгона. Скорость газа относительно ракеты появится при пересадке на неё.

Выпишем баланс за малое время. Пусть в момент t ракета имеет массу m и скорость $\vec{v}$; наблюдатель стоит в инерциальной системе, на «далёкой звезде». За время dt масса ракеты меняется на dm (для ракеты $dm < 0$, но знак пока не фиксируем), скорость на $d\vec{v}$, а порция

газа массой $dm_{\text{газ}}$ уходит со скоростью $\vec{v}_{\text{газ}}$ (рис. 9). На систему «ракета плюс порция» может действовать внешняя сила $\vec{F}$, и изменение импульса системы за dt равно $\vec{F} dt$:

$$(m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + dm_{\text{газ}} \vec{v}_{\text{газ}} - m\vec{v} = \vec{F} dt$$

Раскроем скобки. Слагаемых получается четыре, $m\vec{v}$, $\vec{v} dm$, $m d\vec{v}$ и $dm d\vec{v}$, и последнее отброшено: оно произведение двух малых величин. Если относительное изменение массы и скорости за шаг порядка 10^{-5} , то первые три слагаемых порядка единицы и 10^{-5} , а четвёртое порядка 10^{-10} , на пять порядков меньше остальных. После сокращения $m\vec{v}$:

$$\vec{v} dm + m d\vec{v} + dm_{\text{газ}} \vec{v}_{\text{газ}} = \vec{F} dt$$

Масса не берётся ниоткуда: ушедшая порция равна убыли массы ракеты, $dm_{\text{газ}} = -dm$. Подставим и разделим на dt :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + (\vec{v}_{\text{газ}} - \vec{v}) \frac{dm}{dt}$$

Пересядем на ракету. Разность $\vec{v}_{\text{газ}} - \vec{v}$ есть скорость газа относительно ракеты: то, что видит наблюдатель, сидящий на ней, и для него из сопла бьёт струя с постоянной скоростью, скажем, два километра в секунду. Обозначим её $\vec{v}_{\text{отн}}$:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}_{\text{отн}} \frac{dm}{dt}$$

Это уравнение Мещерского. Второе слагаемое справа называют реактивной силой, $\vec{F}_{\text{реак}} = \vec{v}_{\text{отн}} dm/dt$. Для ракеты $dm/dt < 0$, а $\vec{v}_{\text{отн}}$ направлена назад, и сила оказывается направленной вперёд: оттолкнуться от пустоты нельзя, а от собственной массы можно. Читается она как поток импульса: каждую секунду ракету покидает масса $|dm/dt|$ со скоростью $v_{\text{отн}}$, то есть импульс $|dm/dt| v_{\text{отн}}$, и ровно столько импульса ракета получает в обратную сторону. При расходе одна тонна в секунду и скорости истечения 3 км/с реактивная сила равна $3 \cdot 10^6$ Н, и она оторвёт от земли ракету весом до трёхсот тонн.

Уравнение выведено для любого знака dm . Если масса не убывает, а прибывает, вагон под дождём или спутник, собирающий пыль, формула та же: $dm > 0$, а $\vec{v}_{\text{отн}}$ есть скорость прибывающей массы относительно тела, и та же сила тормозит. При $dm/dt = 0$ уравнение переходит в обычный второй закон (раздел о втором законе). Сколько топлива ракете нужно на заданную скорость, отсюда получается в две строки (следующий раздел, о формуле Циолковского).

Сосчитаем, сколько топлива нужно ракете

Сколько топлива нужно ракете, чтобы набрать заданную скорость? Рассмотрим случай, когда внешние силы отсутствуют. Уравнение Мещерского (раздел об уравнении Мещерского) принимает вид:

$$m d\vec{v} = \vec{v}_{\text{отн}} dm$$

Спроецируем его на ось движения. Газы вылетают назад, против движения ракеты, поэтому проекция $\vec{v}_{\text{отн}}$ отрицательна, и для модуля $v_{\text{отн}}$:

$$m dv = -v_{\text{отн}} dm$$

Предположим, что скорость истечения газа относительно ракеты постоянна: $v_{\text{отн}} = \text{const}$. Теперь можно интегрировать обе части:

$$\int_{v_0}^{v(t)} dv = -v_{\text{отн}} \int_{m_0}^{m(t)} \frac{dm}{m}$$

Учитывая, что ракета стартует с нулевой скоростью ($v_0 = 0$), получаем:

$$v(t) = v_{\text{отн}} \ln \left(\frac{m_0}{m(t)} \right)$$

где $v_{\text{отн}}$ относительная скорость истечения газов, m_0 начальная масса ракеты, $m(t)$ текущая масса. Это формула Циолковского: скорость растёт лишь логарифмически по мере расхода массы.

Подставим числа. Пусть цель скорость 8 километров в секунду, орбитальная. Пусть скорость истечения газов составляет 2 километра в секунду, неплохое значение для химического топлива. Подставим в формулу Циолковского, обозначив $m_{\text{п}}$ массу ракеты после выработки топлива:

$$8 = 2 \ln \left(\frac{m_0}{m_{\text{п}}} \right)$$

Отсюда $\ln \left(\frac{m_0}{m_{\text{п}}} \right) = \frac{8}{2} = 4$ и:

$$\frac{m_0}{m_{\text{п}}} = e^4 \approx 54,6$$

Следовательно, масса топлива должна быть примерно:

$$m_0 - m_{\text{п}} = 54,6 m_{\text{п}} - m_{\text{п}} = 53,6 m_{\text{п}}$$

Топливо составляет около 98 процентов всей массы ракеты (рис. 10). Вот почему ракеты на старте почти целиком состоят из топлива, которое к тому же горючее, а полезной нагрузке достаются последние проценты.

Ограничения формулы суть условия вывода: внешних сил нет, то есть тяжесть и сопротивление воздуха не учтены, а скорость истечения постоянна.

Учтём тяжесть при старте. Реальный старт идёт вверх в поле тяжести, и внешняя сила есть: в проекции на вертикаль $F = -mg$. Уравнение Мещерского в проекции даёт $m dv = -v_{\text{отн}} dm - mg dt$, и после того же интегрирования

$$v = v_{\text{отн}} \ln \frac{m_0}{m} - gt$$

Второе слагаемое называют гравитационными потерями: каждая секунда работы двигателя в поле тяжести стоит g скорости. Если первая ступень работает две минуты, потери составляют $9,8 \cdot 120 \approx 1,2$ км/с из восьми нужных, и это одна из причин, почему двигатели стараются сделать мощными, а старт быстрым. Отсюда же условие, при котором ракета вообще отрывается: реактивная сила должна превышать вес, $v_{\text{отн}} |dm/dt| > mg$; при равенстве ракета висит, сжигая топливо на месте.

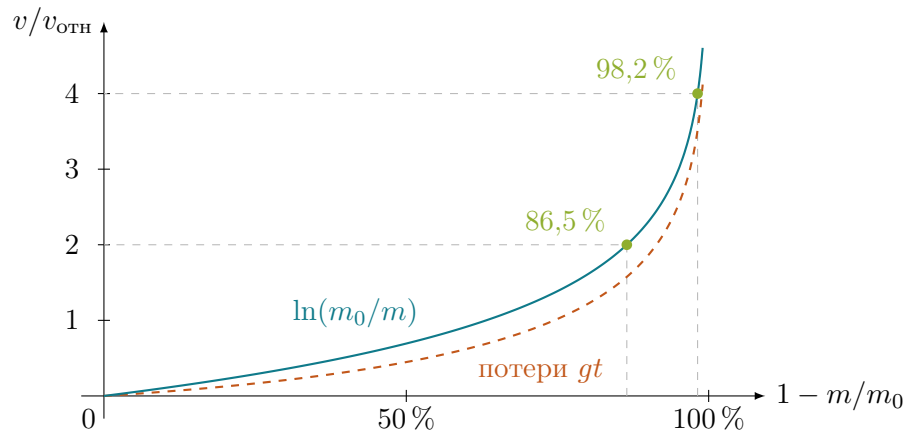


Рис. 10: Скорость ракеты в единицах скорости истечения против доли выработанного топлива. Кривая поднимается всё круче: первые 86,5 процента массы дают $2v_{\text{отн}}$, следующие 11,7 процента ещё столько же, и $4v_{\text{отн}}$, то есть 8 км/с при $v_{\text{отн}} = 2$ км/с, стоят 98,2 процента стартовой массы. Штриховая кривая учитывает тяжесть при вертикальном старте с расходом 1 т/с из стартовых 100 т: потери gt растут с временем работы двигателя и к 98 процентам топлива отнимают 0,96 км/с, почти половину $v_{\text{отн}}$.

Заметим, как обходят логарифм. Логарифм растёт медленно, и 98 процентов под топливо есть предел одноступенчатой ракеты. Выход в том, чтобы сбрасывать по дороге не только газ, но и опустевшие баки с двигателями. У многоступенчатой ракеты каждая следующая ступень стартует с меньшей m_0 , формула применяется к каждой ступени отдельно, а набранные скорости складываются.

1.6 Дадим закону выбрать точку

Дадим закону выбрать точку: центр масс

Масса системы есть сумма масс её частей (раздел о сложении масс), и суммарный импульс меняют только внешние силы (раздел о системе точек). Значит, систему из многих точек хочется заменить одной точкой с массой M . Но куда её поместить? Кинематика взяла точку вместо тела по договорённости и цену назвала: вопрос «какую именно точку» там не имел смысла (конспект второй недели, раздел о материальной точке). Динамика на него отвечает.

Определим центр масс. Пусть точки системы имеют массы m_i и радиус-векторы $\vec{r}_i$ в какой-либо системе координат. Центром масс называют точку с радиус-вектором

$$\vec{R}_{\text{ц.м.}} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

где в знаменателе стоит полная масса M . Это среднее положение точек, в котором каждая взята с весом, равным её массе. Простое среднее, сложить координаты и поделить на число точек, дало бы верный ответ только при равных массах; при разных центр масс смещён к тяжёлым. Две точки, 1 кг и 3 кг, на расстоянии 1 м: центр масс лежит на отрезке между ними в $3/4$ м от лёгкой и в $1/4$ м от тяжёлой, и произведение массы на расстояние до него у обеих одно, $1 \cdot 0,75 = 3 \cdot 0,25$ (рис. 11).

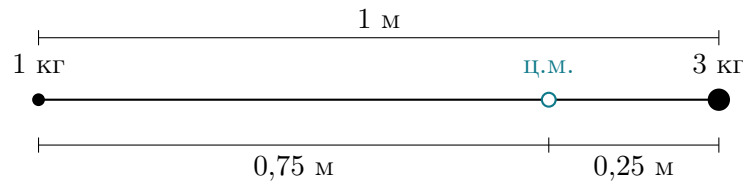


Рис. 11: Центр масс двух точек лежит на отрезке между ними и делит его обратно пропорционально массам: плечо лёгкой втрое длиннее плеча тяжёлой, так что $1 \cdot 0,75 = 3 \cdot 0,25$. Простое среднее поставило бы точку в середину отрезка и ошиблось бы на четверть метра.

Определение не зависит от выбора начала координат: при сдвиге всех $\vec{r}_i$ на один вектор $\vec{R}_{\text{ц.м.}}$ сдвигается на тот же вектор, и точка остаётся той же. Центр масс не обязан лежать внутри тела: у кольца он в центре отверстия, у бумеранга в воздухе между крыльями.

Воспользуемся симметрией. Считать сумму нужно не всегда. Если тело переходит в себя при отражении в плоскости, центр масс лежит в этой плоскости: каждой точке по одну сторону отвечает такая же по другую. У однородного шара, куба или диска центр масс в центре симметрии, у однородного цилиндра на оси, в середине высоты. Расчёт нужен, когда симметрии нет или масса распределена неоднородно; прямой счёт для стержня разобран в разделе о центре масс однородного стержня, общая формула для сплошного тела в разделе о распределении плотности.

Скорость центра масс получается дифференцированием определения, $\vec{v}_{\text{ц.м.}} = \sum m_i \vec{v}_i / M = \vec{p} / M$: та самая «скорость системы как целого», которую обещала аддитивность массы (раздел о сложении масс). Как эта точка движется под внешними силами, скажет раздел о теореме о центре масс.

Центр масс однородного стержня

Рассмотрим стержень длиной L , масса которого равномерно распределена по всей длине. Направим ось x вдоль стержня с началом в его левом конце: задача одномерная, и искать будем координату центра масс $X_{\text{ц.м.}}$.

Разделим стержень на множество малых отрезков, каждый из которых имеет ширину Δx . Пусть отрезок с номером i имеет массу Δm_i и центр в точке с координатой x_i . Масса каждого отрезка выражается через погонную плотность λ и ширину отрезка Δx :

$$\Delta m_i = \lambda \Delta x = \frac{M}{L} \Delta x$$

где M — общая масса стержня. Подставим массы отрезков и координаты их центров в формулу центра масс системы точек:

$$X_{\text{ц.м.}} = \frac{\sum \Delta m_i x_i}{\sum \Delta m_i} = \frac{\sum \frac{M}{L} \Delta x \cdot x_i}{\sum \frac{M}{L} \Delta x}$$

Множитель $\frac{M}{L}$ постоянный, и он сокращается в числителе и знаменателе; в знаменателе остаётся сумма ширин отрезков, равная длине стержня L :

$$X_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{L} \sum x_i \Delta x$$

Перейдём к пределу, когда число отрезков стремится к бесконечности ($\Delta x \rightarrow 0$), а сумма — к интегралу. Суть перехода видна на рис. 12: сумма $\sum x_i \Delta x$ — площадь ступенчатой фигуры, которая в пределе становится площадью под прямой. Переходя к интегралу, получаем:

$$X_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{L} \int_0^L x dx$$

Решая этот интеграл:

$$X_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{L} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{1}{L} \cdot \frac{L^2}{2} = \frac{L}{2}$$

Центр масс равномерного стержня находится в середине стержня, что и следовало ожидать.

Ответ проверяется руками. Положите стержень на два вытянутых пальца, широко расставленных, и медленно сводите их. Палец, который ближе к центру масс, держит большую часть веса, и трение о него больше; проскальзывает всегда другой палец, пока не поравняется. Так пальцы, чередуясь, сходятся ровно под центром масс, у однородного стержня в середине, а у стержня с неравномерной плотностью (раздел о распределении плотности) ближе к тяжёлому концу.

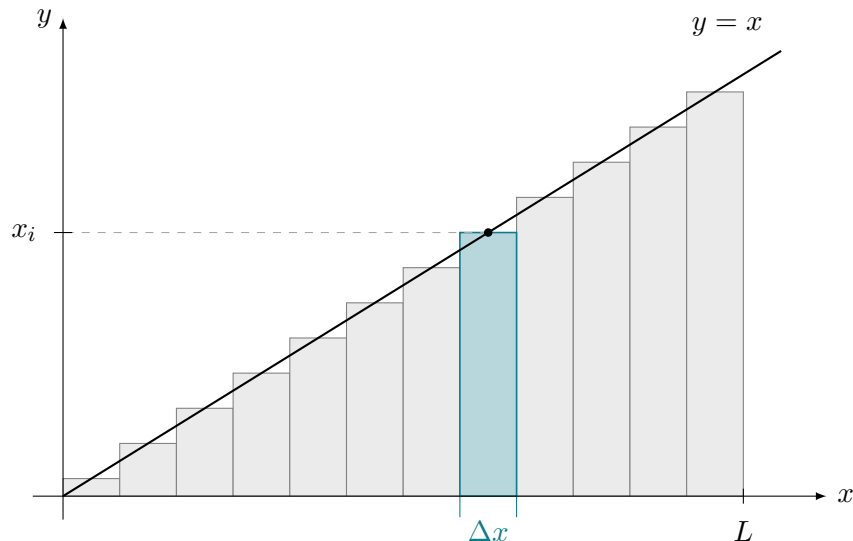


Рис. 12: Разбиение стержня: вклад отрезка шириной Δx с центром в точке x_i равен $x_i \Delta x$, площади столбика высотой x_i ; при $\Delta x \rightarrow 0$ ступенчатая фигура превращается в треугольник под прямой $y = x$, и сумма переходит в интеграл.

Учтём распределение плотности

Как найти центр масс тела, у которого масса распределена неравномерно? Плотность тогда зависит от координаты, и сумма по точкам (раздел о центре масс) превращается в интеграл, взвешенный по плотности:

$$\vec{R}_{\text{ц.м.}} = \frac{\int \vec{r} \rho(\vec{r}) dV}{\int \rho(\vec{r}) dV}$$

где $\rho(\vec{r})$ плотность в точке с радиус-вектором $\vec{r}$, а dV элемент объёма. В знаменателе стоит полная масса тела. Для однородного стержня из раздела о центре масс однородного стержня плотность постоянна и сокращается, и интегральная формула переходит в уже полученную.

Посчитаем тело без симметрии. Стержень длиной L , погонная плотность которого растёт от нуля на левом конце линейно, $\lambda(x) = \lambda_0 x/L$ (рис. 13). Масса стержня $M = \int_0^L \lambda dx = \lambda_0 L/2$, а координата центра масс

$$X_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda(x) dx = \frac{2}{\lambda_0 L} \cdot \frac{\lambda_0}{L} \cdot \frac{L^3}{3} = \frac{2L}{3}$$

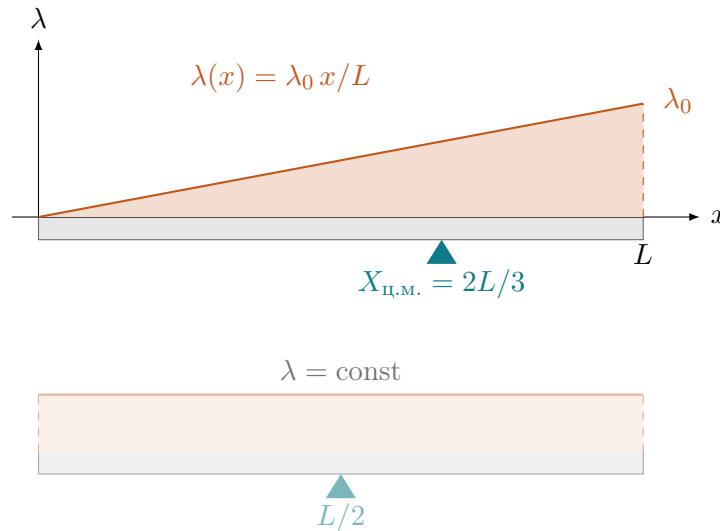


Рис. 13: Плотность растёт вдоль стержня от нуля, и правая половина несёт три четверти массы, поэтому центр масс уходит от середины к тяжёлому концу на шестую часть длины. У однородного стержня той же массы и длины, показанного ниже бледнее, он стоит ровно посередине.

Центр масс сдвинут к тяжёлому концу на шестую часть длины против середины, куда он попал бы у однородного стержня; при $\lambda = \text{const}$ тот же интеграл даёт $L/2$. Проверка размерности: под интегралом длина на массу на длину, делённая на массу, остаётся длина.

Докажем, что центр масс движется как точка

Что даёт центр масс при работе с законами? Тело есть набор материальных точек, и честно записать второй закон для каждой, со всеми внутренними силами, невозможно даже для телефона. Теорема о движении центра масс избавляет от этого: она говорит, как движется одна точка, и для многих вопросов этого достаточно.

Выведем. Положение центра масс определено в разделе о центре масс; продифференцируем его по времени дважды. Первая производная даёт скорость центра масс через суммарный импульс:

$$\vec{v}_{\text{ц.м.}} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i} = \frac{\vec{P}}{M}$$

где $\vec{P}$ суммарный импульс системы, а M её полная масса. Вторая производная даёт ускорение:

$$\vec{a}_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Здесь принято, что массы точек не меняются и M выносится из-под производной: тело не обменивается веществом с окружением, иначе пришлось бы вернуться к балансу из раздела об уравнении Менцера. Суммарный импульс меняют только внешние силы (раздел о системе точек), поэтому

$$M\vec{a}_{\text{ц.м.}} = \sum \vec{F}^{\text{внеш}}$$

Это теорема о движении центра масс: центр масс системы движется так, как двигалась бы материальная точка с массой всей системы, к которой приложены все внешние силы. Внутренние силы, какими бы сложными они ни были, на его движение не влияют. Если внешних сил нет, центр масс движется равномерно и прямолинейно или покоится, что бы ни творилось внутри.

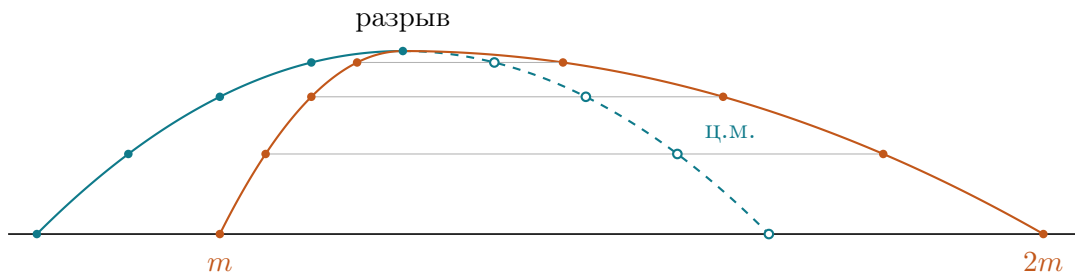


Рис. 14: Снаряд разорвался в вершине на два осколка: лёгкий отброшен назад, тяжёлый ушёл вперёд, и сумма их импульсов равна импульсу снаряда. Точки поставлены через равные промежутки времени. В каждый момент центр масс осколков лежит на отрезке между ними, вдвое ближе к тяжёлому, и идёт по той же параболе, по которой летел снаряд: внешняя сила у системы одна, тяжесть, и разрыв её не изменил.

Посмотрим на примерах. Снаряд летит по параболе и в верхней точке разрывается на осколки. Осколки разлетаются кто куда, а центр масс всех осколков продолжает лететь по той же параболе, как если бы разрыва не было (рис. 14): внешняя сила одна, тяжесть, и она та же, что до разрыва (конспект второй недели, раздел о равноускоренном движении). Гимнаст в прыжке крутит сальто и группируется; движение сложное, а центр масс гимнаста описывает обычную параболу броска, и ничем, кроме отталкивания от опоры, эту параболу не изменить. Две тележки на дорожке связаны пружиной: тележки дёргаются навстречу и врозь, а точка между ними, взвешенная массами, идёт по прямой с постоянной скоростью.

Обратная сторона той же теоремы: внутренними силами центр масс не сдвинуть. Человек массой 70 кг стоит на корме лодки массой 140 кг и переходит на нос, на 4 м по лодке. Вода лодку вдоль хода не держит, внешних сил вдоль него нет, и центр масс системы остаётся на месте: $70 \Delta x_{\text{ч}} + 140 \Delta x_{\text{л}} = 0$, где смещения человека и лодки отсчитаны относительно воды и связаны условием $\Delta x_{\text{ч}} - \Delta x_{\text{л}} = 4$ м. Отсюда лодка уходит назад на 1,33 м, а человек относительно воды проходит только 2,67 м из своих четырёх (рис. 15); чем тяжелее лодка, тем меньше она отъезжает. Муха в падающей пробирке может летать внутри как угодно, а центр масс пробирки с мухой падает с ускорением g : единственная внешняя сила на систему это тяжесть, и мухе её не отменить. Барон Мюнхгаузен, тянущий себя за волосы из болота, прикладывает к себе внутреннюю силу и оттого не поднимается. Отсюда же обязанность ракеты выбрасывать массу: центр масс ракеты вместе с газом внешними силами не тронут, и ракета уходит вперёд ровно настолько, насколько газ уходит назад. Устройства, обещающие тягу без выброса чего-либо наружу, теоремой запрещены, и каждый раз, когда такое устройство показывало тягу на стенде, у тяги находилась внешняя причина.

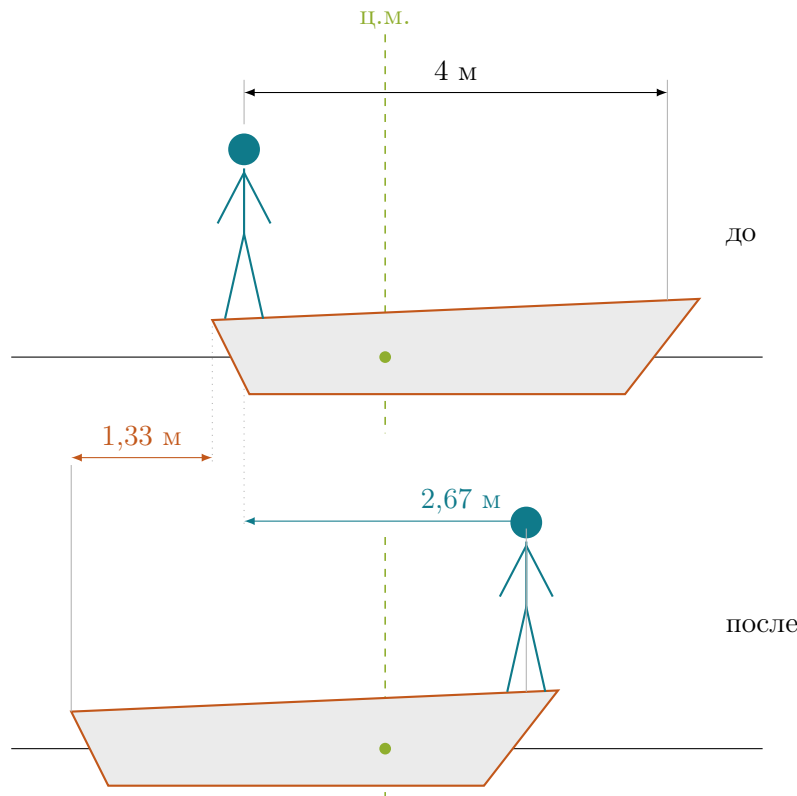


Рис. 15: Человек прошёл по лодке четыре метра, а относительно воды только 2,67 м: лодка ушла из-под него назад на 1,33 м, вдвое меньше, потому что она вдвое тяжелее. Точки на обеих лодках отмечают центр масс системы, штриховая линия их соединяет: в обоих положениях он на одном месте, потому что вдоль хода внешних сил нет, а внутренними силами центр масс не сдвинуть. Размеры разведены по высоте нарочно: центр масс их не делит, это смещения двух тел, каждое от своего прежнего положения.

Перейдём в систему центра масс. Какой суммарный импульс увидит наблюдатель, который движется вместе с центром масс? Свяжем с центром масс систему отсчёта: начало поставим в него, оси оставим параллельными лабораторным. Такая система движется поступательно со скоростью $\vec{v}_{\text{ц.м.}}$, и скорость каждой точки в ней меньше лабораторной на эту скорость, $\vec{v}'_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{\text{ц.м.}}$. Суммарный импульс в системе центра масс

$$\vec{P}' = \sum m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_{\text{ц.м.}}) = \vec{P} - M\vec{v}_{\text{ц.м.}} = 0$$

Последнее равенство даёт первая формула вывода: импульс системы равен её массе, умноженной на скорость центра масс, а в своей системе центр масс стоит. Ноль получается в каждый момент, что бы ни происходило внутри, и закон для него не нужен, хватает определения центра масс. Закон нужен для другого: инерциальной система центра масс будет, только если центр масс идёт равномерно, то есть внешние силы уравновешены (раздел о принципе относительности). Наклоним дорожку с двумя тележками на пружине: суммарный импульс тележек в системе их центра масс останется нулём, но сама система станет разгоняться вместе с центром масс и инерциальной уже не будет.

Одну такую систему конспект уже показывал. Тележки на рис. 3 до пуска стояли, и лабораторная система для них сама оказалась системой центра масс. После пуска эталон уходит

вправо со скоростью 0,30 м/с, вдвое более лёгкая тележка влево со скоростью 0,60 м/с, и импульсы пары равны по модулю и противоположны. Так в системе центра масс выглядит любая пара тел. Перед ударом два тела идут в ней навстречу друг другу с импульсами, равными по модулю, а после удара либо расходятся, снова с равными и противоположными импульсами, либо, слипнувшись, стоят. На этом нуле в четвёртой неделе держатся разбор столкновений и разложение кинетической энергии на энергию движения центра масс и энергию движения относительно него (конспект четвёртой недели, разделы о столкновении в системе центра масс и о теореме Кёнига).

Закроем договорённость второй недели. Кинематика взяла точку вместо тела по договорённости и заплатила тем, что вопросы о форме и о том, какую точку брать, потеряли смысл (конспект второй недели, раздел о материальной точке). Теорема возвращает часть цены. Точка есть, и закон назвал её: центр масс. Для любого вопроса о том, куда летит тело как целое, тело оказывается материальной точкой в самом точном смысле, и ответ будет точным, а не приближённым. Не возвращается другое: как тело при этом поворачивается и как деформируется, теорема не говорит, и внутренние силы, исчезнув из уравнения для импульса, из этих вопросов не исчезают. Вращение вернётся в шестой неделе (раздел о разложении движения), а что осталось у динамики точки после всех выборов закона, собрано в следующем разделе, «Соберём, что выбрали законы».

1.7 Соберём, что выбрали законы

Соберём, что выбрали законы

Глава открывалась двумя проблемами школьной подачи и обещанием собрать три закона из одного предположения (вводный раздел). Соберём, что вышло, и что законы, собравшись, выбрали.

Пересчитаем построение. О сцене принято два свойства: инерциальная система существует (раздел о первом законе), и время у всех одно, так что все равномерно движущиеся наблюдатели равноправны (раздел о принципе относительности). О взаимодействии принято одно: у изолированной пары количество движения ниоткуда не берётся и никуда не пропадает (раздел об измерении массы). Определено двое: масса как коэффициент из этого опыта и сила как имя производной импульса (раздел о втором законе). Принято ещё, что силы от разных тел складываются (раздел о сложении сил). Дальше ни одного постулата: третий закон выведен (раздел о третьем законе), сохранение импульса для любого числа тел доказано (раздел о системе точек), сложение масс доказано (раздел о сложении масс).

Две проблемы второй минуты закрыты. Первый закон не частный случай второго: он не о телах, а о том, откуда смотреть, и без него второй закон нигде записать. Круг «масса через силу, сила через массу» разорван: масса измерена там, где силы нет, а сила определена через готовый импульс. Цена названа под подписью «Граница строгости» в разделе о втором законе: второй закон перестал быть законом, и законом он становится снова только вместе с законами сил, которые приходят из других глав.

Пересчитаем, что выбрал закон. Неделю назад выбирали мы, и вторая неделя кончилась обещанием, что выбирать начнут законы (конспект второй недели, раздел «Соберём, что вернул язык»). Пять раз они это сделали.

Отсчёт. Из всех тел отсчёта первый закон оставил класс инерциальных; принцип относительности показал, что класс бесконечен и внутри него свобода прежняя. Заплачено одним временем на всех, которое остаётся допущением до скорости света. Возвращено сверх счёта: ускорение одно у всех наблюдателей класса, потому закон и записан через него, а массы складываются, и доказывать это отдельным постулатом не пришлось (раздел о сложении масс).

Ось и время. Вдоль какой оси импульс сохраняется, решает направление внешней силы, а можно ли пренебречь силой за время удара, решает её импульс за это время против импульсов тел (раздел о проекциях импульса и коротком ударе). Возвращено: сила при ударе, которой никто не мерил, в тысячу двести раз больше веса мяча.

Состояние. Чтобы предсказать движение, нужно знать не траекторию и не одно положение, а положение вместе со скоростью сейчас, шесть чисел (раздел об уравнении движения). Возвращено: два тела свелись к одному с приведённой массой (раздел о задаче двух тел). Заплачено единственным «нет» главы: на трёх телах шесть чисел на тело по-прежнему задают будущее, а узнать его за горизонтом нельзя (раздел о трёх телах).

Система. Для счёта импульса закон назначает систему, чья масса постоянна, ракету вместе с выброшенным газом, и в ней единственное, чем можно разогнаться, это собственная масса (раздел об уравнении Мещерского). Возвращено: реактивная сила и логарифм, по которому 98 процентов ракеты есть топливо (раздел о формуле Циолковского).

Точка. Куда поместить всю массу, закон сказал сам: в центр масс, и он движется как материальная точка под внешними силами (раздел о теореме о центре масс). Возвращена часть цены второй недели: точка вместо тела перестала быть договорённостью и стала теоремой. Не возвращены форма и вращение, они ждут шестой недели.

Оставим долг четвёртой неделе. Из всего, что тела делают друг с другом, глава взяла одно: они передают друг другу импульс. Что они передают ещё и что при этом сохраняется, кроме импульса, скажет четвёртая неделя (раздел о законе сохранения энергии). Выбирать она будет уже не систему отсчёта, а класс сил, и в этом классе внутренние силы, исчезнувшие сегодня из уравнения для импульса, вернутся: их импульс сокращается парами, а их работа нет.